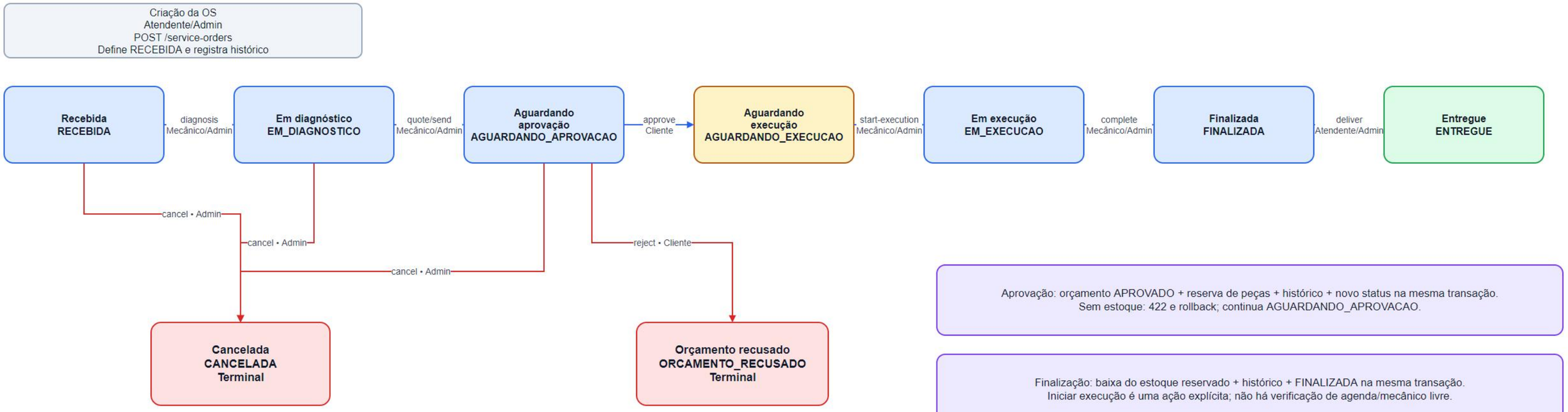
Estados da Ordem de Serviço

Status mudam por comandos de negócio; não existe edição livre do status. Rótulos mostram comando e ator autorizado.



Aprovação: orçamento APROVADO + reserva de peças + histórico + novo status na mesma transação.
Sem estoque: 422 e rollback; continua AGUARDANDO_APROVACAO.

Finalização: baixa do estoque reservado + histórico + FINALIZADA na mesma transação.
Iniciar execução é uma ação explícita; não há verificação de agenda/mecânico livre.

Cancelamento só pelo Admin e antes da aprovação, nos três estados desenhados. Recusa não altera estoque: ainda não havia reserva.
ENTREGUE, ORCAMENTO_RECUSADO e CANCELADA não aceitam comandos de transição. Sem reparo adicional/reabertura no MVP.

Rotas de equipe: POST /service-orders/{id}/{comando}. Cliente: POST /tracking/service-orders/{id}/quote/approve ou /reject.
Itens podem ser incluídos/removidos somente em RECEBIDA e EM_DIAGNOSTICO. Envio exige item com total positivo.
Fonte: StatusTransitionPolicy, ServiceOrdersService, ServiceOrdersController e TrackingController.

BPMN simplificado • Atendimento e Estoque

Visão de negócio alinhada às chamadas da API • fluxo normal em linhas sólidas; comunicação com o cliente em tracejado

CLIENTE • participante externo

Token de acompanhamento ou login do Cliente. Envio de orçamento simulado em log; sem e-mail/serviço externo. A consulta não altera o estado.

Consultar e avaliar orçamento via /tracking

Aprovar?

Incluir item não reserva. Aprovação sem estoque: 422 e rollback integral; a OS continua aguardando aprovação. Reposição é entrada manual. Somente o caminho de sucesso segue para iniciar execução.

OFICINA • API NestJS (um monólito; sem motor BPMN)

Atendente / Admin

Início

Identificar/cadastrar cliente e veículo; abrir OS

Orçamento disponível

Não • pedido do cliente

Sim • pedido do cliente

Entregar veículo ENTREGUE

Fim

Mecânico / Admin

Iniciar diagnóstico EM_DIAGNOSTICO

Incluir serviços/peças; verificar disponível e recalcular orçamento

Disponibilizar orçamento AGUARDANDO_APROVACAO

Iniciar execução EM_EXECUCAO

Concluir execução Comando complete

Sistema • transações, status e estoque

Registrar recusa ORCAMENTO_RECUSADO Sem movimentar estoque

Fim

Registrar aprovação + RESERVAR peças + AGUARDANDO_EXECUCAO

BAIXAR reserva + FINALIZADA + histórico

ALTERNATIVA • cancelamento antes da aprovação (não é etapa paralela obrigatória)

Admin

Solicitar cancelamento POST .../cancel Motivo obrigatório

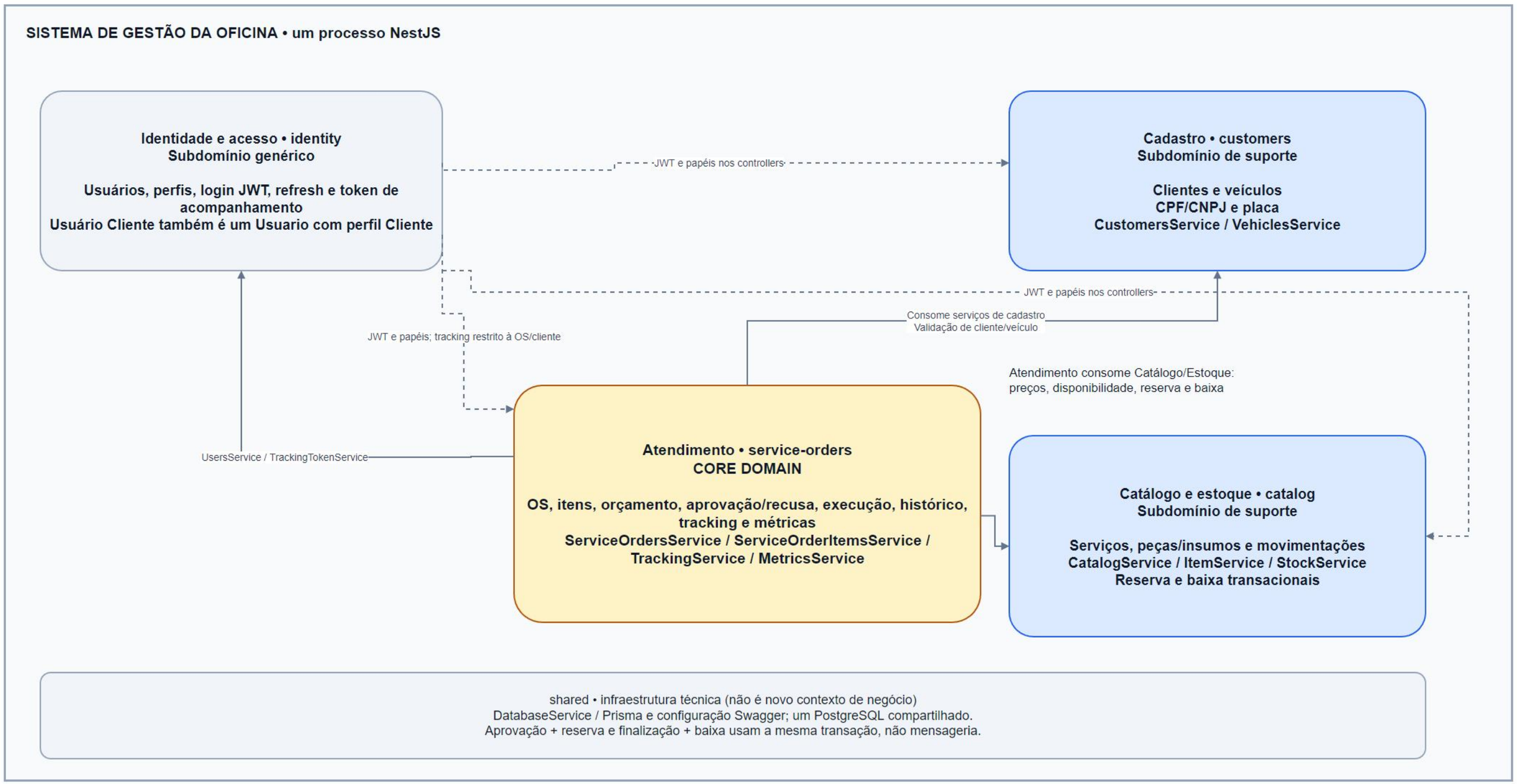
Validar: RECEBIDA / EM_DIAGNOSTICO / AGUARDANDO_APROVACAO
Registrar CANCELADA + histórico; sem efeito no estoque

Fim

Baixa e FINALIZADA são atômicas; as caixas separam responsabilidades, não commits. Sem reparo adicional, agenda de mecânicos ou cancelamento pós-aprovação.

Domínio, Subdomínios e Contextos • MVP

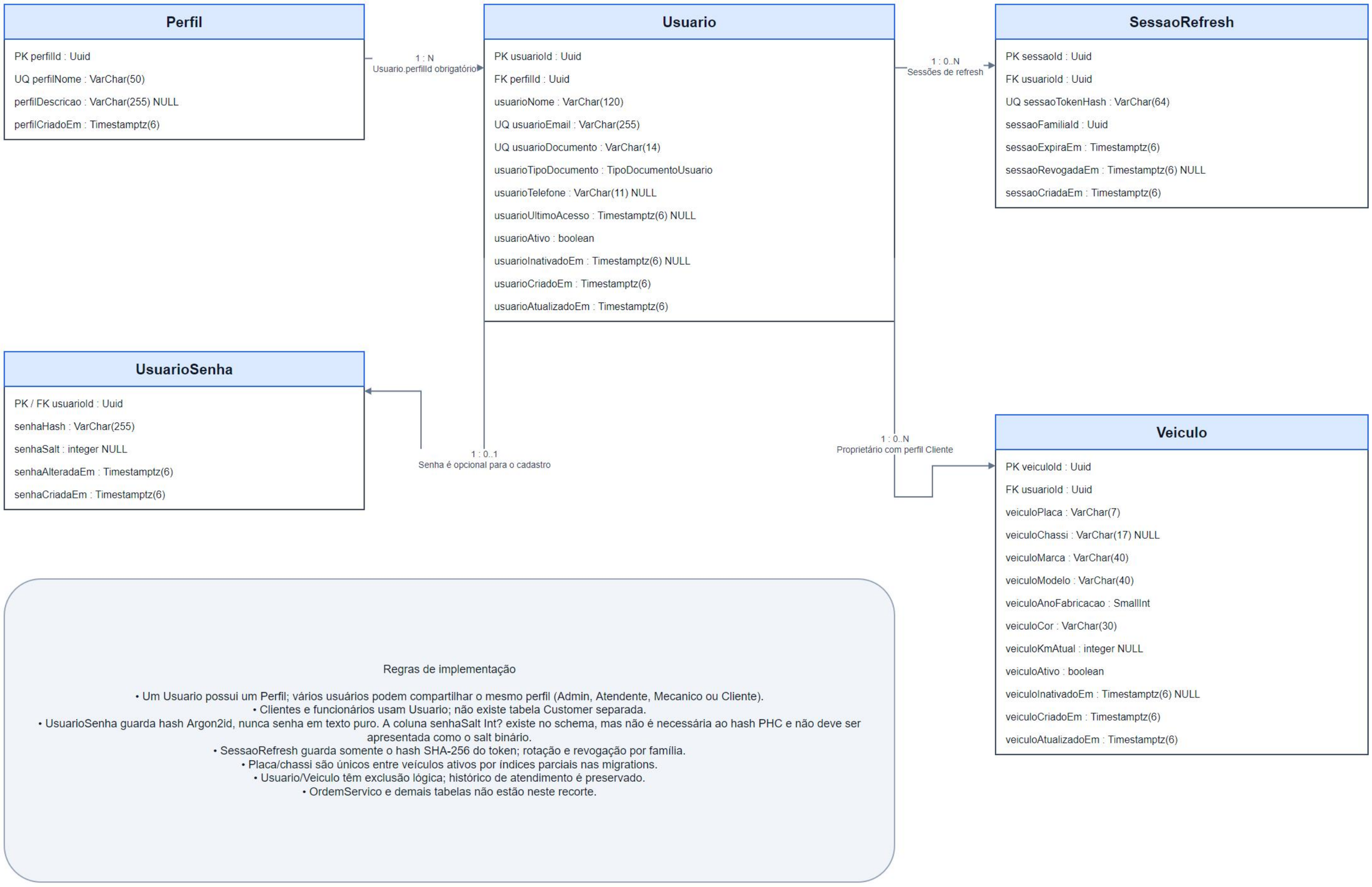
Contextos lógicos implementados como módulos dentro de um único monólito • chamadas síncronas em processo



Fronteiras indicam responsabilidades lógicas; não são microsserviços nem schemas PostgreSQL separados.
As setas apontam do consumidor para o provedor (dependência em código). Cadastro e Catálogo fornecem dados ao Atendimento.
Notificação é log dentro de ServiceOrdersService: não há contexto/serviço externo, ACL ou barramento implementado.
Agregados/VOs ricos descritos nos textos antigos continuam uma pendência; este mapa não atesta sua implementação.

Modelo de Dados • Usuários, Perfis e Veículos

RECORTE do schema Prisma, não o banco completo • nomes de atributos em camelCase conforme o código; @map define nomes SQL



Regras de implementação

• Um Usuario possui um Perfil; vários usuários podem compartilhar o mesmo perfil (Admin, Atendente, Mecanico ou Cliente).
• Clientes e funcionários usam Usuario; não existe tabela Customer separada.
• UsuarioSenha guarda hash Argon2id, nunca senha em texto puro. A coluna senhaSalt Int? existe no schema, mas não é necessária ao hash PHC e não deve ser apresentada como o salt binário.
• SessaoRefresh guarda somente o hash SHA-256 do token; rotação e revogação por família.
• Placa/chassi são únicos entre veículos ativos por índices parciais nas migrations.
• Usuario/Veiculo têm exclusão lógica; histórico de atendimento é preservado.
• OrdemServico e demais tabelas não estão neste recorte.

Domain Storytelling • Atendimento de uma ordem de serviço

História 1 (fluxo feliz) e variações das histórias 3 e 4 • atores, objetos de trabalho e atividades numeradas • valores fictícios

Ator	Atividade → objeto de trabalho	Estado da OS	Efeitos do Sistema e regras (anotações)
Cliente	1. informa o CPF e descreve o problema → CPF + descrição do problema ("barulho ao frear")		
Atendente	2. localiza ou cadastra → Cliente e Veículo (documento e placa)		Cliente e veículo são cadastrados em chamadas separadas antes da OS
Atendente	3. cria → Ordem de serviço (cliente, veículo, mecânico)	RECEBIDA	Gera o número sequencial e o histórico; o veículo não pode ter outra OS aberta
Mecânico	4. inicia o diagnóstico → Ordem de serviço	EM_DIAGNOSTICO	
Mecânico	5. inclui serviço e peça → Serviço "Troca de pastilhas" + Peça "Pastilha × 2"	EM_DIAGNOSTICO	Congela o preço unitário, confere a disponibilidade (sem reservar) e recalcula o orçamento
Mecânico	6. envia → Orçamento	AGUARDANDO_APROVACAO	Gera o token de acompanhamento; a notificação é só registrada em log
Cliente	7. consulta e aprova → Orçamento (token da OS ou login de Cliente)	AGUARDANDO_EXECUCAO	Reserva as peças na mesma transação; sem saldo, a aprovação falha com 422 e nada muda
Mecânico	8. inicia a execução → Ordem de serviço	EM_EXECUCAO	Comando explícito: a aprovação não inicia o serviço
Mecânico	9. finaliza → Ordem de serviço	FINALIZADA	Baixa a reserva do estoque na mesma transação
Atendente	10. registra a entrega → Veículo entregue	ENTREGUE	Estado terminal
Equipe	11. consulta o tempo médio → Tempo médio de execução		Do início da execução até a finalização, pelo histórico de status
Variações			
Cliente	V1. recusa, informando o motivo → Orçamento	ORCAMENTO_RECUSADO	Estado terminal. Nada muda no estoque (ainda não havia reserva). Não há reabertura: para renegociar, abre-se uma nova OS
Admin	V2. cancela, com motivo obrigatório → Ordem de serviço (antes da aprovação)	CANCELADA	Só em RECEBIDA, EM_DIAGNOSTICO ou AGUARDANDO_APROVACAO. Depois da aprovação não há cancelamento
Mecânico	V3. tenta incluir "Amortecedor × 2" → Item de estoque (0 disponível)	422 estoque insuficiente	Nada é reservado. O Atendente registra uma entrada manual de estoque e o Mecânico inclui a peça

Ator | Objeto de trabalho | Estado da OS | Anotação / regra

O Sistema não aparece como ator: seus efeitos automáticos são as anotações. Não há reparo adicional, cancelamento pós-aprovação, notificação real nem reposição a fornecedor.

Agregados, entidades e objetos de valor • MVP

Agregado = fronteira de consistência • entidade = tabela Prisma • objeto de valor = conceito sem classe própria (enum, validador ou inteiro)

Agregado Ordem de serviço (módulo service-orders)

OrdemServico (raiz)
número sequencial · descrição do problema · diagnóstico · km de entrada · motivo de cancelamento

Orcamento
versão · status · total em centavos · enviado em

OrdemServicoServico
serviço da OS · quantidade · preço unitário congelado

OrdemServicoStatusHistorico
status anterior e novo · autor · observação · data

OrdemServicoItem
peça da OS · quantidade · preço unitário congelado

StatusTransitionPolicy
8 comandos · transições permitidas · terminais · itens editáveis só em RECEBIDA e EM_DIAGNOSTICO

StatusOrdemServico (enum, 9 valores)

StatusOrcamento (enum: RASCUNHO, ENVIADO, APROVADO, REJEITADO)

Valor monetário (inteiro em centavos)

Número da OS (sequencial, texto)

Invariantes: total do orçamento é derivado dos itens; preço congelado na inclusão; cada transição grava histórico na mesma transação; veículo sem outra OS aberta.

Agregado Item de estoque (módulo catalog)

ItemEstoque (raiz)
código · tipo · unidade · preço de venda · saldo físico · saldo reservado · ativo

MovimentacaoEstoque
tipo · quantidade · motivo · OS (opcional)

StockService
reserva na aprovação · baixa na finalização · entrada, saída e ajuste manuais

TipoMovimentacaoEstoque (enum)

UnidadeMedida e TipoItemEstoque (enums)

Quantidade (Decimal 12,3)

Saldo disponível (físico − reservado)

Invariantes: físico ≥ 0 e 0 ≤ reservado ≤ físico (domínio e CHECK no banco); saldo só muda por movimentação; linhas travadas com SELECT … FOR UPDATE.

serviço

cliente, atendente, mecânico

veículo

Agregado Serviço (catalog)

Servico (raiz)
nome único · descrição · preço base · ativo

Preço base (inteiro em centavos)

Agregado Usuário / Cliente (identity e customers)

Usuario (raiz)
nome · e-mail · documento · telefone · ativo
cliente = Usuario com perfil Cliente

Perfil
Admin · Atendente · Mecânico · Cliente

UsuarioSenha
hash Argon2id
SessaoRefresh · tokens

Documento CPF/CNPJ (validador, dígitos verificadores)

E-mail único (inclusive inativo)

Agregado Veículo (customers)

Veiculo (raiz)
proprietário (Usuario) · placa · chassi · marca · modelo · ano · cor · km

Placa (antiga ou Mercosul)

Ano de fabricação (validador)

Legenda

Raiz do agregado · Entidade (tabela) · Objeto de valor (conceito) · Política / serviço de domínio

Seta tracejada = referência por identificador. Ao lado: OS → Item de estoque (peça; reserva e baixa pelo StockService, na mesma transação) e Veículo → Usuário (proprietário).

DDD tático parcial: o código não tem classes de agregado nem de objeto de valor. As entidades são classes de dados em domain/entities; os objetos de valor são enums, validadores e inteiros em centavos; as regras ficam em funções e políticas puras de domain/ e nos serviços transacionais. As raízes acima são conceituais. Não há eventos de domínio publicados (ver docs/ddd/agregados.md).